

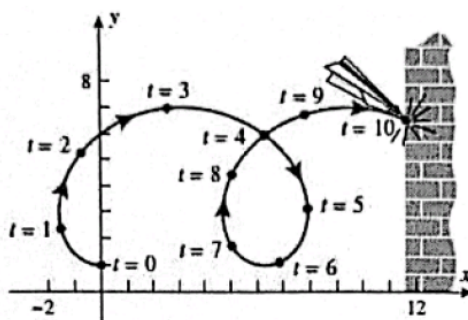
Trabalho 1 – A1

Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Thiago Vital				
Aluno:	Pedro Henrique Rocha de Andrade				
Data:	11/06/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	2.00		Nota:		

(— / 0.25) **Questão 1:** Em um desastroso voo inicial, um avião de papel experimental seguiu a trajetória

$$x = t - 3 \sin t, \quad y = 4 - 3 \cos t \quad (t \geq 0)$$

, mas bateu contra uma parede no instante $t = 10$.



- Em quais instantes o avião voou horizontalmente?
- Em quais instantes o avião voou verticalmente?

(— / 0.25) **Questão 2:** Mostre que a curva com equações paramétricas

$$x = t^2 - 3t + 5, \quad y = t^3 + t^2 - 10t + 9$$

se cruza no ponto $(3, 1)$ e encontre equações das duas retas tangentes à curva no ponto da interseção

(— / 0.25) **Questão 3:** Determine a área da superfície gerada fazendo girar a curva

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t \quad (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$$

em torno do eixo x

(— / 0.25) **Questão 4:** Encontre o comprimento de arco exato da curva

$$x = e^{2t}(\sin t + \cos t), \quad y = e^{2t}(\sin t - \cos t)$$

em que $-1 \leq t \leq 1$.

(— / 0.25) **Questão 5:** Obtenha uma equação vetorial da reta tangente ao gráfico de

$$f(t) = t^2 \hat{\mathbf{i}} - \frac{1}{t+1} \hat{\mathbf{j}} + (4-t^2) \hat{\mathbf{k}}$$

no ponto $P_0(4, 1, 0)$.

(___ / 0.25) **Questão 6:** Determine o vetor tangente unitário $T(t)$ no ponto em que $t = 0$ da curva $\vec{r}(t) = \cos t \hat{i} + 3t \hat{j} + 2 \sin 2t \hat{k}$

(___ / 0.25) **Questão 7:** Calcule a integral definida

$$\int_0^2 (2t \hat{i} + 3t^2 \hat{j}) dt$$

(___ / 0.25) **Questão 8:** Obtenha $\vec{r}(t)$ sabendo que $\vec{r}'(t) = (3, 2t)$ e $\vec{r}(1) = (2, 5)$

Solução – Parametrizações

Questão 1: Em um desastroso voo inicial, um avião de papel experimental seguiu a trajetória

$$x = t - 3 \sin t, \quad y = 4 - 3 \cos t \quad (t \geq 0)$$

, mas bateu contra uma parede no instante $t = 10$.

- a) Em quais instantes o avião voou horizontalmente?
- b) Em quais instantes o avião voou verticalmente?

Solução:

Para determinar a orientação do voo, analisamos as componentes da velocidade, que são as derivadas das equações de posição em relação ao tempo t . O vetor velocidade é $\vec{v}(t) = (\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt})$.

$$\frac{dx}{dt} = 1 - 3 \cos t \quad (\text{velocidade horizontal})$$

$$\frac{dy}{dt} = 3 \sin t \quad (\text{velocidade vertical})$$

O voo ocorre no intervalo de tempo $[0, 10]$.

a) Voo Horizontal:

O avião voa horizontalmente quando a componente vertical da velocidade é nula, ou seja, $\frac{dy}{dt} = 0$.

$$3 \sin t = 0 \implies \sin t = 0$$

As soluções para esta equação são $t = n\pi$ para n inteiro. Dentro do intervalo $[0, 10]$, temos:

- $t = 0\pi = 0$ s
- $t = 1\pi \approx 3.14$ s
- $t = 2\pi \approx 6.28$ s
- $t = 3\pi \approx 9.42$ s

(O próximo valor, $4\pi \approx 12.57$, está fora do intervalo). Nestes instantes, a velocidade horizontal $\frac{dx}{dt}$ não é nula, confirmando o movimento.

b) Voo Vertical:

O avião voa verticalmente quando a componente horizontal da velocidade é nula, ou seja, $\frac{dx}{dt} = 0$.

$$1 - 3 \cos t = 0 \implies \cos t = \frac{1}{3}$$

As soluções para esta equação no intervalo $[0, 10]$ são encontradas usando a função arco cosseno e a periodicidade da função cosseno.

- $t_1 = \arccos\left(\frac{1}{3}\right) \approx 1.23$ s
- $t_2 = 2\pi - \arccos\left(\frac{1}{3}\right) \approx 6.28 - 1.23 = 5.05$ s
- $t_3 = 2\pi + \arccos\left(\frac{1}{3}\right) \approx 6.28 + 1.23 = 7.51$ s

(O próximo valor, $4\pi - \arccos(\frac{1}{3}) \approx 11.33$, está fora do intervalo). Nestes instantes, a velocidade vertical $\frac{dy}{dt}$ não é nula, confirmando o movimento.

**Voo Horizontal: O avião voou horizontalmente nos instantes $t = 0$, $t = \pi$,
 $t = 2\pi$ e $t = 3\pi$.**

**Voo Vertical: O avião voou verticalmente nos instantes $t = \arccos(\frac{1}{3}) \approx 1.23$ s,
 $t = 2\pi - \arccos(\frac{1}{3}) \approx 5.05$ s, e $t = 2\pi + \arccos(\frac{1}{3}) \approx 7.51$ s.**

Questão 2: Mostre que a curva com equações paramétricas

$$x = t^2 - 3t + 5, \quad y = t^3 + t^2 - 10t + 9$$

se cruza no ponto $(3, 1)$ e encontre equações das duas retas tangentes à curva no ponto da interseção

Solução:

Primeiro, verificamos para quais valores de t a curva passa pelo ponto $(3, 1)$. Para $x(t) = 3$:

$$t^2 - 3t + 5 = 3$$

$$t^2 - 3t + 2 = 0$$

$$(t - 1)(t - 2) = 0$$

Assim, $t_1 = 1$ ou $t_2 = 2$. Agora, verificamos $y(t)$ para esses valores de t : Para $t_1 = 1$: $y(1) = (1)^3 + (1)^2 - 10(1) + 9 = 1 + 1 - 10 + 9 = 1$. Para $t_2 = 2$: $y(2) = (2)^3 + (2)^2 - 10(2) + 9 = 8 + 4 - 20 + 9 = 1$. Ambos os valores de t resultam no ponto $(3, 1)$, confirmando a auto-interseção.

Para encontrar as retas tangentes, calculamos $\frac{dx}{dt}$ e $\frac{dy}{dt}$:

$$\frac{dx}{dt} = 2t - 3$$

$$\frac{dy}{dt} = 3t^2 + 2t - 10$$

O coeficiente angular da tangente é $m = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3t^2 + 2t - 10}{2t - 3}$.

Para $t_1 = 1$ (ponto $(3, 1)$):

$$m_1 = \frac{3(1)^2 + 2(1) - 10}{2(1) - 3} = \frac{3 + 2 - 10}{2 - 3} = \frac{-5}{-1} = 5$$

A equação da reta tangente é $y - 1 = 5(x - 3)$, que simplifica para $y = 5x - 14$.

Para $t_2 = 2$ (ponto $(3, 1)$):

$$m_2 = \frac{3(2)^2 + 2(2) - 10}{2(2) - 3} = \frac{12 + 4 - 10}{4 - 3} = \frac{6}{1} = 6$$

A equação da reta tangente é $y - 1 = 6(x - 3)$, que simplifica para $y = 6x - 17$.

A curva se cruza no ponto $(3, 1)$ (correspondente a $t = 1$ e $t = 2$). As equações das duas retas tangentes nesse ponto são $y = 5x - 14$ e $y = 6x - 17$.

Questão 3: Determine a área da superfície gerada fazendo girar a curva

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t \quad (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$$

em torno do eixo x

Solução:

A fórmula da área da superfície de revolução em torno do eixo x é $S = \int_a^b 2\pi y(t) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$.

Calculamos as derivadas:

$$\frac{dx}{dt} = e^t \cos t - e^t \sin t = e^t(\cos t - \sin t)$$

$$\frac{dy}{dt} = e^t \sin t + e^t \cos t = e^t(\sin t + \cos t)$$

Em seguida, o termo sob a raiz:

$$\begin{aligned} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= e^{2t}(\cos t - \sin t)^2 + e^{2t}(\sin t + \cos t)^2 \\ &= e^{2t}[\cos^2 t - 2 \cos t \sin t + \sin^2 t + \sin^2 t + 2 \sin t \cos t + \cos^2 t] \\ &= e^{2t}[1 + 1] = 2e^{2t} \end{aligned}$$

Portanto, $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{2e^{2t}} = \sqrt{2}e^t$. A integral para a área da superfície é:

$$S = \int_0^{\pi/2} 2\pi(e^t \sin t)(\sqrt{2}e^t)dt = 2\sqrt{2}\pi \int_0^{\pi/2} e^{2t} \sin t dt$$

Calculamos $I = \int e^{2t} \sin t dt$ usando integração por partes ($\int u dv = uv - \int v du$): 1. $u = \sin t, dv = e^{2t} dt \implies du = \cos t dt, v = \frac{1}{2}e^{2t}$. $I = \frac{1}{2}e^{2t} \sin t - \frac{1}{2} \int e^{2t} \cos t dt$. 2. Para $\int e^{2t} \cos t dt$: $u' = \cos t, dv' = e^{2t} dt \implies du' = -\sin t dt, v' = \frac{1}{2}e^{2t}$. $\int e^{2t} \cos t dt = \frac{1}{2}e^{2t} \cos t + \frac{1}{2} \int e^{2t} \sin t dt = \frac{1}{2}e^{2t} \cos t + \frac{1}{2}I$. Substituindo: $I = \frac{1}{2}e^{2t} \sin t - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}e^{2t} \cos t + \frac{1}{2}I\right) = \frac{1}{2}e^{2t} \sin t - \frac{1}{4}e^{2t} \cos t - \frac{1}{4}I$. $\frac{5}{4}I = \frac{e^{2t}}{4}(2 \sin t - \cos t) \implies I = \frac{e^{2t}}{5}(2 \sin t - \cos t)$. Avaliando a integral definida:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^{2t} \sin t dt &= \left[\frac{e^{2t}}{5}(2 \sin t - \cos t) \right]_0^{\pi/2} \\ &= \left(\frac{e^\pi}{5}(2 \sin(\pi/2) - \cos(\pi/2)) \right) - \left(\frac{e^0}{5}(2 \sin 0 - \cos 0) \right) \\ &= \left(\frac{e^\pi}{5}(2 - 0) \right) - \left(\frac{1}{5}(0 - 1) \right) = \frac{2e^\pi}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2e^\pi + 1}{5} \end{aligned}$$

Finalmente, $S = 2\sqrt{2}\pi \left(\frac{2e^\pi + 1}{5} \right)$.

A área da superfície gerada é $\frac{2\sqrt{2}\pi(2e^\pi + 1)}{5}$.

Questão 4: Encontre o comprimento de arco exato da curva

$$x = e^{2t}(\sin t + \cos t), \quad y = e^{2t}(\sin t - \cos t)$$

em que $-1 \leq t \leq 1$.

Solução:

A fórmula do comprimento de arco é $L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$. Calculamos as derivadas:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 2e^{2t}(\sin t + \cos t) + e^{2t}(\cos t - \sin t) \\ &= e^{2t}(2\sin t + 2\cos t + \cos t - \sin t) = e^{2t}(\sin t + 3\cos t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= 2e^{2t}(\sin t - \cos t) + e^{2t}(\cos t + \sin t) \\ &= e^{2t}(2\sin t - 2\cos t + \cos t + \sin t) = e^{2t}(3\sin t - \cos t) \end{aligned}$$

Calculamos a soma dos quadrados das derivadas:

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = e^{4t}(\sin t + 3\cos t)^2 = e^{4t}(\sin^2 t + 6\sin t \cos t + 9\cos^2 t)$$

$$\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = e^{4t}(3\sin t - \cos t)^2 = e^{4t}(9\sin^2 t - 6\sin t \cos t + \cos^2 t)$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= e^{4t}(\sin^2 t + 6\sin t \cos t + 9\cos^2 t + 9\sin^2 t - 6\sin t \cos t + \cos^2 t) \\ &= e^{4t}(10\sin^2 t + 10\cos^2 t) = e^{4t}(10(\sin^2 t + \cos^2 t)) = 10e^{4t} \end{aligned}$$

Portanto, $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{10e^{4t}} = \sqrt{10}e^{2t}$. Calculamos a integral do comprimento de arco:

$$\begin{aligned} L &= \int_{-1}^1 \sqrt{10}e^{2t} dt = \sqrt{10} \left[\frac{1}{2}e^{2t} \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{\sqrt{10}}{2}(e^{2(1)} - e^{2(-1)}) = \frac{\sqrt{10}}{2}(e^2 - e^{-2}) \end{aligned}$$

O comprimento de arco exato da curva é $\frac{\sqrt{10}}{2}(e^2 - e^{-2})$.

Questão 5: Obtenha uma equação vetorial da reta tangente ao gráfico de

$$f(t) = t^2 \hat{i} - \frac{1}{t+1} \hat{j} + (4-t^2) \hat{k}$$

no ponto $P_0(4, 1, 0)$.

Solução:

A equação vetorial da reta tangente é $\vec{L}(s) = \vec{f}(t_0) + s\vec{f}'(t_0)$, onde $\vec{f}(t_0) = P_0$. Primeiro, encontramos t_0 tal que $\vec{f}(t_0) = \langle 4, 1, 0 \rangle$:

- $x(t_0) : t_0^2 = 4 \implies t_0 = \pm 2$.
- $y(t_0) : -\frac{1}{t_0 + 1} = 1 \implies -1 = t_0 + 1 \implies t_0 = -2$.
- $z(t_0) : 4 - t_0^2 = 0 \implies t_0^2 = 4 \implies t_0 = \pm 2$.

O valor consistente é $t_0 = -2$. Calculamos o vetor derivada $\vec{f}'(t)$:

$$\begin{aligned}\vec{f}'(t) &= \frac{d}{dt}(t^2)\hat{i} - \frac{d}{dt}((t+1)^{-1})\hat{j} + \frac{d}{dt}(4-t^2)\hat{k} \\ \vec{f}'(t) &= 2t\hat{i} - (-(t+1)^{-2})\hat{j} - 2t\hat{k} = 2t\hat{i} + \frac{1}{(t+1)^2}\hat{j} - 2t\hat{k}\end{aligned}$$

Calculamos o vetor tangente $\vec{f}'(t_0)$ em $t_0 = -2$:

$$\vec{f}'(-2) = 2(-2)\hat{i} + \frac{1}{(-2+1)^2}\hat{j} - 2(-2)\hat{k} = -4\hat{i} + \frac{1}{1}\hat{j} + 4\hat{k} = \langle -4, 1, 4 \rangle$$

O ponto na curva é $P_0 = \langle 4, 1, 0 \rangle$. A equação vetorial da reta tangente é:

$$\vec{L}(s) = \langle 4, 1, 0 \rangle + s\langle -4, 1, 4 \rangle = \langle 4 - 4s, 1 + s, 4s \rangle$$

Uma equação vetorial da reta tangente é $\vec{L}(s) = (4 - 4s)\hat{i} + (1 + s)\hat{j} + 4s\hat{k}$.

Questão 6: Determine o vetor tangente unitário $T(t)$ no ponto em que $t = 0$ da curva $\vec{r}(t) = \cos t \hat{i} + 3t \hat{j} + 2 \sin 2t \hat{k}$

Solução:

O vetor tangente unitário é $T(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}$. Primeiro, calculamos $\vec{r}'(t)$:

$$\vec{r}'(t) = (-\sin t)\hat{i} + 3\hat{j} + (2 \cos(2t) \cdot 2)\hat{k} = -\sin t \hat{i} + 3\hat{j} + 4 \cos(2t) \hat{k}$$

Em $t = 0$:

$$\vec{r}'(0) = -\sin(0)\hat{i} + 3\hat{j} + 4 \cos(0)\hat{k} = 0\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k} = \langle 0, 3, 4 \rangle$$

Calculamos a magnitude de $\vec{r}'(0)$:

$$\|\vec{r}'(0)\| = \sqrt{0^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{0 + 9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

O vetor tangente unitário em $t = 0$ é:

$$T(0) = \frac{\vec{r}'(0)}{\|\vec{r}'(0)\|} = \frac{\langle 0, 3, 4 \rangle}{5} = \left\langle 0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle$$

O vetor tangente unitário $T(0)$ é $0\hat{i} + \frac{3}{5}\hat{j} + \frac{4}{5}\hat{k}$.

Questão 7: Calcule a integral definida

$$\int_0^2 (2t \hat{i} + 3t^2 \hat{j}) dt$$

Solução:

Integramos cada componente do vetor:

$$\int_0^2 (2t \hat{i} + 3t^2 \hat{j}) dt = \left(\int_0^2 2t dt \right) \hat{i} + \left(\int_0^2 3t^2 dt \right) \hat{j}$$

Calculando cada integral:

$$\int_0^2 2t dt = [t^2]_0^2 = 2^2 - 0^2 = 4$$

$$\int_0^2 3t^2 dt = [t^3]_0^2 = 2^3 - 0^3 = 8$$

Combinando os resultados:

$$= 4 \hat{i} + 8 \hat{j}$$

A integral definida é $4 \hat{i} + 8 \hat{j}$.

Questão 8: Obtenha $\vec{r}(t)$ sabendo que $\vec{r}(t) = (3, 2t)$ e $\vec{r}(1) = (2, 5)$

Solução:

Observação: A formulação " $\vec{r}(t) = (3, 2t)$ e $\vec{r}(1) = (2, 5)$ " é contraditória, pois se $\vec{r}(t) = \langle 3, 2t \rangle$, então $\vec{r}(1)$ seria $\langle 3, 2(1) \rangle = \langle 3, 2 \rangle$, o que não é $\langle 2, 5 \rangle$. Assumiremos que a questão pretendia fornecer a derivada: $\vec{r}'(t) = \langle 3, 2t \rangle$.

Com $\vec{r}'(t) = \langle 3, 2t \rangle$: Integramos $\vec{r}'(t)$ para encontrar $\vec{r}(t)$:

$$\vec{r}(t) = \int \vec{r}'(t) dt = \left\langle \int 3 dt, \int 2t dt \right\rangle = \langle 3t + C_1, t^2 + C_2 \rangle$$

Onde C_1 e C_2 são constantes de integração. Usamos a condição inicial $\vec{r}(1) = \langle 2, 5 \rangle$: Para a primeira componente:

$$3(1) + C_1 = 2 \implies 3 + C_1 = 2 \implies C_1 = -1$$

Para a segunda componente:

$$(1)^2 + C_2 = 5 \implies 1 + C_2 = 5 \implies C_2 = 4$$

Substituindo as constantes:

$$\vec{r}(t) = \langle 3t - 1, t^2 + 4 \rangle$$

Assumindo que o problema pretendia fornecer $\vec{r}'(t) = \langle 3, 2t \rangle$, a função vetorial é $\vec{r}(t) = (3t - 1) \hat{i} + (t^2 + 4) \hat{j}$.